11. ₹180 ஐக் குறித்த விலையாகவும், ₹108 ஐ விற்பனை விலையாகவும் கொண்ட ஒரு பொருளுக்கு கடைக்காரர் இரண்டுத் தொடர் தள்ளுபடிகளை அளிக்கிறார். இரண்டாவது தள்ளுபடி 8% எனில், முதல் தள்ளுபடியின் சதவீதத்தைக் காண்க.

12. ஓர் அசலானது கூட்டுவட்டி முறையில் 2 ஆண்டுகளில் அதைப்போன்று 1.69 மடங்கு ஆகிறது எனில், வட்டி வீதத்தைக் காண்க.

13. ஒரு சிறு தொழில் நிறுவனம், 40 ஆண்களைப் பணியமர்த்தி 150 நாள்களில் 540 விசைப்பொறி இறைப்பிகளைத் (Motor Pumps) தயாரித்து வழங்க ஓர் ஒப்பந்ததத்தை எடுத்துக்கொள்கிறது. 75 நாள்களுக்குப் பிறகு, அந்நிறுவனத்தால் 180 விசைப்பொறி இறைப்பிகளை மட்டுமே தயாரிக்க முடிந்தது. வேலையானது ஒப்பந்தத்தின்படி நேரத்திற்கு முடிய வேண்டுமெனில், கூடுதலாக எத்தனை ஆண்களை அந்நிறுவனம் பணியமர்த்த வேண்டும்?

14. P என்பவர் தனியே ஒரு வேலையின் $\frac{1}{2}$ பகுதியை 6 நாள்களிலும், Q என்பவர் தனியே அதே வேலையின் $\frac{2}{3}$ பகுதியை 4 நாள்களிலும் முடிப்பர். இருவரும் இணைந்து அந்த வேலையின் $\frac{3}{4}$ பகுதியை எத்தனை நாள்களில் முடிப்பர்?

15. X என்பவர் தனியே ஒரு வேலையை 6 நாள்களிலும், Y என்பவர் தனியே அதே வேலையை 8 நாள்களிலும் முடிப்பர். X மற்றும் Y ஆகியோர் இந்த வேலையை ₹48000 இக்கு ஒப்புக் கொண்டனர். Z என்பவரின் உதவியுடன் அவர்கள் அந்த வேலையை 3 நாள்களில் முடித்தனர் எனில், தொகையில் Z இன் பங்கு எவ்வளவு?

பாடச்சுருக்கம்

- வி.வி ஆனது அ.வி விட அதிகமாக இருந்தால் இலாபம் ஏற்படுகிறது. இலாபம் = வி.வி – அ.வி.
- வி.வி ஆனது அ.வி விட குறைவாக இருந்தால் நட்டம் ஏற்படுகிறது. நட்டம் = அ.வி– வி.வி.
- இலாபம் மற்றும் நட்டச் சதவீதம், இரண்டுமே அடக்க விலையைப் பொறுத்துத்தான் கணக்கிடப்படும்.
- விற்பனை விலை = குறித்த விலை – தள்ளுபடி
- **சூத்திரங்கள்**

(i) இலாபம் % $= \left(\frac{\text{இலாபம்}}{\text{அ.வி}} \times 100\right)\%$

(ii) நட்டம் % $= \left(\frac{\text{நட்டம்}}{\text{அ.வி}} \times 100\right)\%$

(iii) விற்ற விலை $= \frac{(100 + \text{இலாபம்}\%)}{100} \times$ அ.வி (**அல்லது**) அடக்க விலை $= \frac{100}{(100 + \text{இலாபம்}\%)} \times$ வி.வி

(iv) விற்ற விலை $= \frac{(100 - \text{நட்டம்}\%)}{100} \times$ அ.வி (**அல்லது**) அடக்க விலை $= \frac{100}{(100 - \text{நட்டம்}\%)} \times$ வி.வி

- ஆண்டுக்கொரு முறை வட்டிக் கணக்கிடப்பட்டால், $A = P\left(1 + \frac{r}{100}\right)^n$
- அரையாண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டிக் கணக்கிடப்பட்டால், $A = P\left(1 + \frac{r}{200}\right)^{2n}$

04_8th_Maths_Life Mathematics-TM.indd 159 20/11/2022 15:18:25